EXERCICE 1

On donne le tableau résumant la loi de probabilité d'une variable aléatoire X.

x_i	2	5	7	10
p_i	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{1}{3}$

1. Justifier que l'on a bien une loi de probabilité.
2. Calculer $E(X)$.
3. On augmente les valeurs prises par X de 3. Calculer la nouvelle espérance.
4. On double les valeurs prises par X dans l'énoncé. Calculer la nouvelle espérance.